

Fiche de préparation de la leçon N°1

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT	Ens :	DENIS DIDIER WAKO
FAMILLE SITUATION :	DE <i>Couverture des besoins alimentaires de l'homme</i>	Adresse	Lapachedenisagmail.com
EXEMPLE SITUATION :	DE <i>Insuffisance de la production alimentaire</i>	Classe	2 nd e A
PALIER COMPETENCES :	DE <i>-Réaliser une mise en évidence de la synthèse des glucides -Réaliser une mise en évidence de l'absorption de l'eau et des sels minéraux par les plantes</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D'ACTIONS N°:	<i>Amélioration de la production végétale</i>	Durée :	
Séquence n° : 1	NUTRITION ET ORGANISATION DES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS	Période :	
Séance 1 :	La cellule chlorophyllienne : une usine de synthèse		
OPO:	<i>Identifier les signes de la puberté</i>		

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

Voici une liste de nom : fumée, banc, gaz, vent, eau, craie, sucre, pain.

- 1- Définir végétal chlorophyllien et chlorophylle
- 2- Donner la différence entre un autotrophe et un hétérotrophe
- 3- Donner le rôle des engrais pour la plante

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 1- En quoi l'étude des végétaux est utile pour l'homme

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation contextualisée

La demande en denrée agricole de ces dernières années est devenue très importante et la quantité de denrée produite n'arrive presque plus à faire face à la demande intérieure. Pour tenter de résoudre ce problème, le gouvernement a autorisé les importations, distribué les machines agricoles, les terres et les engrais. Malheureusement pour lui, ces soutiens tombent entre les mains des producteurs qui ne sont même pas conscients de la fabrication de la matière organique par les plantes, ne ni les besoins nutritifs des plantes. Pour ceci, ce chapitre a été inscrit au programme afin de trouver des moyens d'améliorer enfin cette production agricole.

- 1- Relever le problème qui se pose dans notre pays (exemple de situation)
- 2- Donner les causes
- 3- Relever les solutions qui ont déjà été prises par le gouvernement
- 4- Au vu des manquements de nos cultivateurs, quels solutions pouvons-nous adopter pour résoudre leurs problèmes ? (Compétences)
- 5- Quel est le but recherché par l'inscription de cette leçon au programme de votre classe. (CA)

1. LA CELLULE CHLOROPHYLLIENNE : USINE A SYNTHÈSE

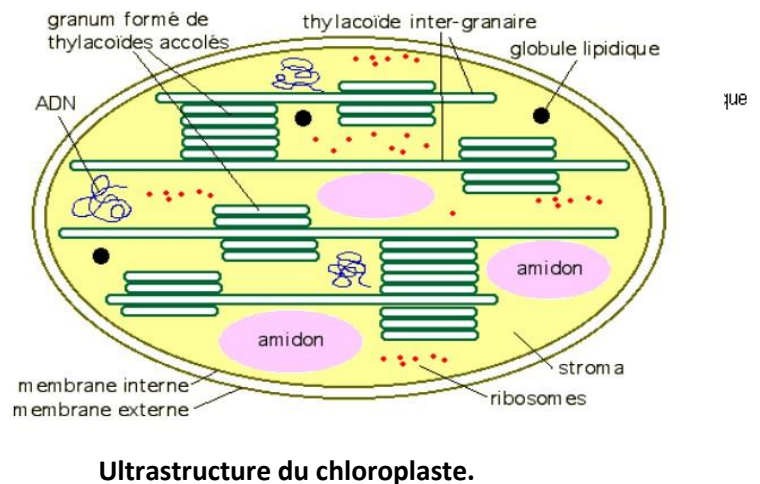
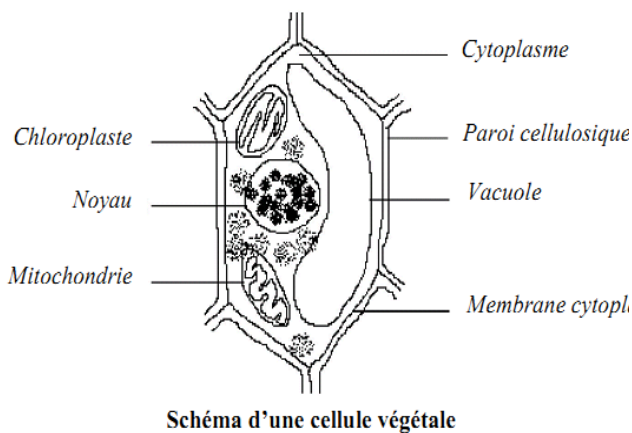
Opo : décrire la cellule végétale et donner le rôle du chloroplaste

Activité : schématiser la cellule végétale et annoter un chloroplaste

Matériel : planche figure 1 et 2 page 1

Durée :

a. Structure de la cellule végétale



Comme tout être vivant, les végétaux sont constitués de cellules. La cellule végétale diffère de la cellule animale par sa membrane squelettique, sa forme polyédrique, sa grande vacuole et surtout par la présence des **chloroplastes**.

Le chloroplaste est un **organite cellulaire** (inclusions cytoplasmiques délimitées par une membrane) qui renferme la chlorophylle, pigment qui donne la couleur verte aux feuilles et dont le rôle est de capter l'énergie lumineuse nécessaire pour la photosynthèse.

b. Mise en évidence de la synthèse de l'amidon

Activité : exploitation d'un tableau et affichage dans les cahiers

Matériel : Tableau 1, p1

Durée :

	Expérience 1	Expérience 2	Expérience 3	Expérience 4	Expérience 5
Conditions de l'expérience	Lumière	Lumière	Lumière	Lumière sans CO ₂	Obscurité
décoloration de la feuille par l'acétone, puis test à l'eau iodée					
Résultats	Coloration bleue	Seules les parties exposées à la lumière se colorent en bleue	Amidon présent dans les parties renfermant la chlorophylle	Aucune coloration bleue n'est observée	Aucune coloration bleue n'est observée
Interprétation	Toute la feuille renferme de l'amidon	L'absence de la lumière empêche la synthèse de l'amidon	La chlorophylle est indispensable à la synthèse de l'amidon	En absence de CO ₂ , il ne peut y avoir synthèse d'amidon.	La lumière est indispensable à la synthèse de l'amidon.

Tableau 1 : expérience de mise en évidence des conditions de réalisation de la synthèse des glucides par les plantes vertes

En présence de la **lumière** et du **CO₂**, les plantes vertes absorbent de l'**eau** du sol, les **sels minéraux** et utilisent leur **chlorophylle** pour synthétiser les glucides au niveau des feuilles. Ces glucides s'accumulent dans les organes de réserve (tubercule, fruits) sous forme d'**amidon**. L'amidon donne une **coloration bleue** en présence de l'**eau iodée**.

c. Mise en évidence des échanges gazeux chlorophylliens

Activité : exploitation des figures 3 p2

Matériel : planche

Durée :

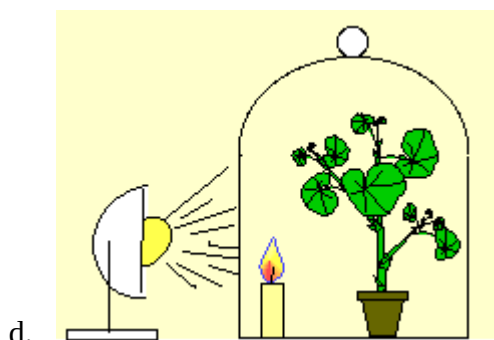


Fig 3.A

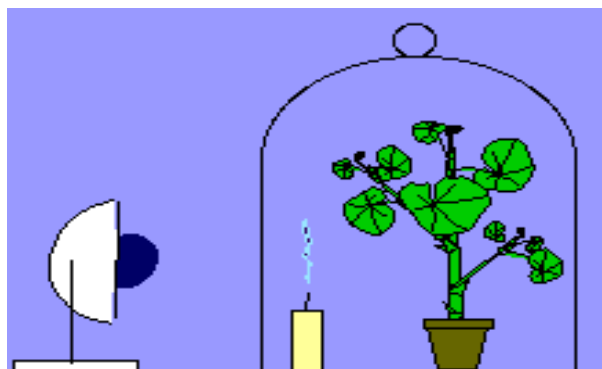


Figure 3. B

Fig 3A : la bougie continue à brûler dans une enceinte éclairée et hermétiquement fermée : la plante dégage l'oxygène qui entretient la combustion de la bougie ;

Fig 3.B : la bougie s'éteint si la plante n'est plus éclairée : la plante produit le gaz carbonique qui éteint la bougie.

A la lumière, la plante absorbe le gaz carbonique et rejette le dioxygène. Par contre, à l'obscurité la plante respire, c'est-à-dire, absorbe le dioxygène et rejette le gaz carbonique. Ces échanges gazeux ont lieu au niveau des stomates qui sont des ouvertures localisées sur la face inférieure des feuilles.

2. Approvisionnement des cellules chlorophylliennes

a. Absorption de l'eau et des ions minéraux

Activité : exploitation du tableau 2

Matériel : planche p2 tab 2

Durée :

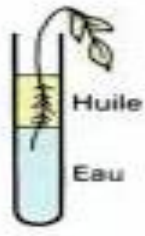
	Expérience a	Expérience b	Expérience c
Conditions de réalisation	Feuilles trempées dans de l'eau + sels minéraux 	les poils absorbants se trouvent dans de l'eau + sels minéraux 	l'apex des racines se trouve dans de l'eau + sels minéraux 
Résultats	La plante meurt	La plante se développe	La plante meurt
Interprétation	Les feuilles n'absorbent pas l'eau et les sels minéraux	La plante absorbe de l'eau et des sels minéraux	L'apex n'absorbe pas de l'eau et des sels minéraux

Tableau 2 : absorption d'eau et des sels minéraux par les plantes

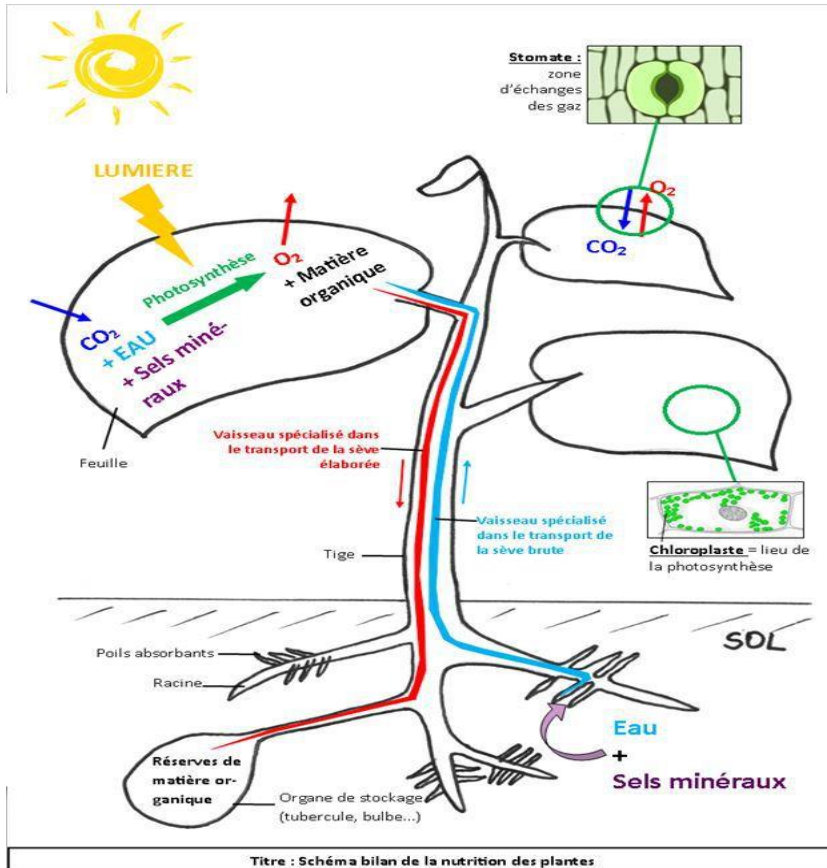
Les **plantes terrestres** absorbent l'eau au niveau des **poils absorbants** des racines. Alors que **les plantes aquatiques** absorbent l'eau sur **toute la surface de la plante**. Cette absorption est favorisée par le faible potentiel hydrique des racines qui attire l'eau dans les cellules des poils absorbants.

b. La sève brute et la sève élaborée : composition et circulation

Activité : exploitation du schéma bilan

Matériel : planche p3

Durée :



Dans la plante, deux types de sèves circulent : **la sève brute et la sève élaborée**.

• Composition

La sève brute est composée **d'eau et des sels minéraux**. Alors que la sève élaborée renferme les **matières organiques** issues de la photosynthèse.

• Circulation

La sève est absorbée au niveau **des racines** et circulent **jusqu'aux feuilles** à travers les vaisseaux du bois ou xylème. Cette montée d'eau est favorisée par **la transpiration foliaire** (la perte d'eau par évaporation au niveau des stomates et des cuticules des feuilles) et la **poussée racinaire** ou radiculaire (pression exercée par l'eau au niveau des racines).

La sève élaborée circule **des feuilles** où elle est fabriquée **vers les autres parties** de la plante à travers les vaisseaux du phloème.

Fiche de préparation de la leçon N°2

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	DENIS DIDIER WAKO
FAMILLE DE SITUATION :	<i>Couverture des besoins alimentaires de l'homme (suite)</i>	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	<i>Insuffisance de la production alimentaire (suite)</i>	Classe	2^{de} A
PALIER DE COMPETENCES :	<i>Choisir les semences</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D'ACTIONS N°:	<i>Amélioration de la production végétale (suite)</i>	Durée :	
Séquence n° : 2	L'ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE : LA PRODUCTION VEGETALE	Période :	
Séance 2 :			
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

Voici une liste de nom : fumée, banc, gaz, vent, eau, craie, sucre, pain.

- 1- Définir photosynthèse
- 2- Donner les conditions de la photosynthèse

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 2- Donner les avantages de l'amélioration de la production végétale

Ce cours est une contribution à la lutte contre l'insuffisance alimentaire

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation contextualisée

De nos jours, quel que soit la culture que nous voulons réaliser, il existe plus d'un type de semence sur le marché avec des rendements différents. Certaines de ces semences ont un bon rendement agricole. D'autre donnent des plantes résistantes, d'autres enfin donnent des plantes à cycle de vie très court ou ayant une qualité améliorée. Malgré cette variété de semence, le rendement agricole reste faible et le problème d'insuffisance alimentaire persiste. Nous sommes invités pendant ce cours à choisir la bonne proposition capable de compléter les connaissances acquises depuis la 6^e et de booster la production végétale.

- 1- Donner les causes possibles de ce problème
- 2- Proposer cette solution capable de booster de nouveau cette production végétale

2.1- L'influence de certains facteurs sur la production végétale

Opo : donner l'influence des facteurs génétiques et des facteurs du milieu sur la production végétale.

La photosynthèse est influencée par les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux.

2.1.1- les facteurs génétiques

Activité : schématisation et exploitation d'un tableau

Trois variétés de haricots sont cultivées à l'Ouest Cameroun. Voici leurs caractéristiques :

	Durée du cycle	Résistance aux parasites et ravageurs	Rendement
Hjaricot blanc	90 j	Sensibles	2t/ha
Haricot rouge	60 j	Très résistants	1,7t/ha
Haricot bicolore(rouge-blanc)	65 j	Résistants	2,4t/ha

1- Donner la variété à conseiller aux cultivateurs pour résoudre le problème d'insuffisance des ressources alimentaires. Justifier la réponse.

2- Vous disposez de deux variétés différentes. Comment pouvez-vous procéder pour avoir une nouvelle variété qui possède les caractéristiques des deux que vous possédez.

Matériel : tableau

Durée :

Résumé :

Chaque plante possède un programme génétique qui détermine la durée de son cycle végétatif, la résistance aux parasites, sa richesse en nutriments, la taille et la grosseur des fruits, etc.

La réussite d'une entreprise agricole passe d'abord par le choix d'une variété qui possède les caractéristiques favorables. Au cas où ces caractéristiques sont portées par plusieurs plantes différentes, on procède par **hybridation** pour avoir une variété renfermant tous les caractères favorables recherchés.

Es : donner l'influence du facteur génétique sur la production végétale

2.1.2. L'influence des facteurs du milieu sur la production agricole

Activité :

Un expérimentateur dispose de 4 sols différents pour suivre la croissance du haricot pendant 3 semaines. Ces sachets sont arrosés, placés à la lumière du soleil et accessibles au vent. Au bout de 18 jours, voici les résultats obtenus :

	Sachet 1 : terre de poubelle	Sachet 2 : sable	Sachet 3 : terre argileuse	Sachet 4 : latérite
Taille (cm)	15	10	11	12
Vigueur	Grande vigoureuses	Fragile et effilée (fanaïson)	Fragile (pourrissement des racine)	Naine et vigoureuse
Couleur des feuilles	Vertes et larges	Jaune-verts	Jaunes et pâles	Vertes et moins larges

1- Expliquer le comportement de chacune des plantes

2- En déduire les caractéristiques d'un bon sol en agriculture

Matériel : le tableau

Durée :

Résumé :

a) Influence du sol

Chaque sol est caractérisé par sa texture (la grosseur des éléments), sa structure (la façon dont les particules solides ont disposées les unes par rapport aux autres) et son pH (acidité, basicité ou neutralité). Chaque plante s'adapte à un sol bien précis. Les meilleurs sols agricoles ont une structure grumeleuse, poreuses et riches matières organiques.

b) Influence du climat

Les températures, les précipitations, les vents influencent la production agricole. Chaque plante s'adapte à un climat bien défini. L'excès d'eau fait pourrir les racines alors que la sécheresse fait faner les feuilles.

c) Influence de l'éclairement

L'éclairement est indispensable à la production végétale. Certaines plantes dites **héliophiles** ont besoin d'une grande quantité de lumière pour une bonne activité photosynthétique. D'autres **héliophobes** ou **sciaphiles** ont besoin de très peu de lumière.

d) Influence de la teneur de l'air en CO₂

Dans les conditions normales d'éclairement, on observe une augmentation simultanée de la teneur en CO₂ et de l'activité photosynthétique jusqu'à un optimum de 0,2% : l'activité photosynthétique augmente avec la teneur en CO₂ jusqu'à un optimum où il y a saturation des stomates.

Ef : donner l'impact des facteurs environnementaux sur la production agricole

2.1.3- Notion de facteur limitant

Une faible intensité lumineuse, une faible teneur en CO₂, une absence des sels minéraux, etc ne favorisent pas le plein épanouissement de la plante : ce sont des **facteurs limitants**.

On appelle facteur limitant, un facteur de l'environnement, dont l'absence ou l'insuffisance empêche la pleine croissance d'un organisme.

Ef : définir facteur limitant

2.2. Action de l'homme sur les facteurs limitants

Opo : donner l'action de l'Homme sur les facteurs limitants

Activité : exploitation d'une planche

Matériel : SVT 2nde Galaxie p115

Durée :

Résumé :

Pour améliorer la production agricole l'homme peut modifier les facteurs limitants. Cette modification se fait par :

- **les cultures en plein champ** pour améliorer la qualité des sols ;
- **les cultures sous abri ou sous serre** pour contrôler la température et la teneur de l'air en dioxyde de carbone de façon très précise.
- **les cultures hors sol** (sur un support ou substrat imbibé de solution nutritive), pour une maîtrise plus poussée des facteurs du milieu est davantage.

Fiche de préparation de la leçon N°3

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	DENIS DIDIER WAKO
FAMILLE DE SITUATION :	<i>Couverture des besoins alimentaires de l'homme (suite)</i>	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	<i>Insuffisance de la production alimentaire (suite)</i>	Classe	2^{de} A
PALIER DE COMPETENCES :	<i>Choisir les semences</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D' ACTIONS N°:	<i>Amélioration de la production végétale (suite)</i>	Durée :	
Séquence n° : 2	L'ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE : LA PRODUCTION VEGETALE	Période :	
Séance 2 :	Plantes performantes et devenir des produits de la photosynthèse		
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

- 1- Définir facteur limitant
- 2- Donner l'action de l'homme sur les facteurs limitants

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 3- Donner deux avantages de l'utilisation d'une plante sélectionnée

Ce cours est une contribution au choix des plantes capables de donner un bon rendement.

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation de vie

3. Les plantes performantes

Opo : définir la notion de plantes performante et donner ses caractéristiques

3.1. Notion de plantes performantes

Une plante performante est une plante qui s'adapte mieux à un environnement et présente un grand rendement agricole.

3.2. Caractéristiques d'une plante performante

Elle se caractérise par :

- un cycle végétatif plus ou moins court ;
- une résistance aux facteurs défavorables ;
- une grande productivité et de bonne qualité.

Pour obtenir des plantes performantes, on procède par hybridation ou par manipulation biotechnologiques.

Ef : définir plantes performante et donner ses caractéristiques

4. Devenir des produits de la photosynthèse

Opo : expliquer le devenir des produits de la photosynthèse pour la plante

Les produits issus de la photosynthèse sont des molécules organiques comme le glucose, les lipides et les protéines. Ces produits ont deux destinés :

- Une partie est consommée par la plante elle-même au cours de **la respiration** la nuit et surtout au niveau des zones non chlorophylliennes comme les racines et les tiges ;
- L'autre partie est mise en réserve dans les organes telles que **les graines, les fruits et les tubercules.**

Ef : donner le devenir des produits de la photosynthèse

Fiche de préparation de la leçon N°3

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	
FAMILLE DE SITUATION :	<i>Réurrence des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles</i>	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	<i>Anomalies génétiques et chromosomiques</i>	Classe	2nde A
PALIER DE COMPETENCES :	<i>Sensibiliser sur l'apparition des maladies comme le cancer au sein des familles</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D' ACTIONS N°:	<i>Eradication des préjugés autour de l'apparition des anomalies et des nouveaux caractères au sein des familles</i>	Durée :	
Séquence n° : 2	GENETIQUE ET HEREDITE HUMAINE : LA TRANSMISSION DE L'INFORMATION GENETIQUE	Période :	
Séance 2 :	La transmission de l'information génétique et la mitose		
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

- 1- Définir hérédité, caractère héréditaire, gène,

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 1- En quoi l'étude de la génétique nous est utile dans notre existence

Ce cours est une contribution au choix des plantes capables de donner un bon rendement.

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation de vie

Les plaintes dans les familles sont parfois récurrentes. En voici une « ma femme a fait un albinos alors que nous sommes tous deux noirs. De plus, cet enfant souffre d'un cancer qu'aucun membre de ma famille n'a jamais eu. Je confirme qu'elle a passé toute sa vie à me tromper et voilà une preuve. Un véritable punishment divine ».

1-relever le problème de cet homme

2-donner la cause

2- Proposer des solutions capables de l'aider à comprendre cette situation

3.1. La transmission de l'information génétique

Opo : expliquer la conservation de l'information génétique au cours de la mitose

L'information génétique contenue dans les cellules ont une origine paternelle et maternelle. Les études de Louis Pasteur ont montré que « Toute cellule provient d'une autre cellule par division cellulaire ». Deux divisions existent chez les mammifères : la méiose qui permet l'obtention des gamètes et la mitose qui favorise le développement et le remplacement des cellules de l'organisme.

3.1.1. D'une cellule à l'autre : la mitose

Un cycle cellulaire est l'ensemble des étapes traversées par la cellule de sa formation jusqu'au moment où elle se divise à son tour. Elle comprend deux phases : l'interphase et la mitose.

La mitose est une division cellulaire qui permet d'avoir deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule-mère. Elle dure environ une heure. Et se déroule en 4 étapes :

- La prophase : c'est la phase au cours de laquelle les chromosomes deviennent visibles ;
- La métaphase : tous les chromosomes s'immobilisent au centre de la cellule pour former une plaque équatoriale ;
- L'anaphase : les chromosomes se divisent en deux chromatides et chacun migre vers les pôles opposés de la cellule ;
- La télophase : le cytoplasme se divise et la cellule se sépare en deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère.

Au terme de la mitose débute l'interphase. Les chromosomes se décondensent pour donner la chromatine qui se condensera une fois de plus au début de la prochaine mitose pour donner à nouveau les chromosomes.

La mitose permet de conserver l'information génétique d'une cellule à l'autre et c'est pourquoi elle est qualifiée de division conforme.

3.1.2. Les cancers : un dérèglement de la division cellulaire

3.1.2.1. Définition

L'organisme possède un système de contrôle des divisions cellulaires. Malheureusement, certaines cellules modifiées au cours de cette division peuvent échapper à ce contrôle.

Elles se divisent alors anarchiquement : on parle de **cellules cancéreuses**.

Les cancers peuvent soit être **bénignes** (sans dangers pour l'organisme), soit **malignes** (capables d'envahir et de nuire à l'organisme).

3.1.2.2. Les causes du cancer

Le cancer peut toucher n'importe quel organe et les principaux facteurs de risque sont :

- Les virus (virus de l'hépatite B et C qui causent le cancer du foie) ;
- Les rayonnements électromagnétiques (rayons X, UV qui causent le cancer de la peau) ;
- Certaines substances chimiques cancérogènes.

3.1.2.3. Traitement du cancer

Il consiste à stopper la multiplication des cellules cancéreuses. Pour cela on utilise soit les radiations (**radiothérapie**), soit les produits chimiques (**chimiothérapie**).

Il existe des vaccins contre certains virus qui causent les cancers comme l'hépatite.

3.2. D'un individu à l'autre : la fécondation

Opo : - explique que chaque gamète renferme la moitié des chromosomes de chaque parent ;

- Montrer que la fécondation rétablit le nombre de chromosomes de l'espèce ;
- Expliquer le brassage interchromosomique au cours de la fécondation.

3.2.1. Les caryotypes des cellules reproductrices humaines

Les caryotypes de cellules reproductrices humaines présentent des chromosomes individualisés et non regroupés en paires : elles sont **haploïdes (à n chromosomes)**. Il est formé de 22 chromosomes non sexuels (**autosomes**) et d'un chromosome sexuel (**gonosome**) soit 23 chromosomes. Ce nombre représente la moitié des chromosomes des cellules l'organisme. donc pendant la formation des gamètes (**gamétogenèse**), le nombre des chromosomes de l'individu est divisé par deux. Ce processus a lieu pendant la méiose.

La méiose est un ensemble de deux divisions cellulaires successives qui permet d'obtenir quatre cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde.

3.2.2. le brassage des chromosomes paternels et maternels au cours de la fécondation

La fécondation est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour donner un œuf. Elle associe les n chromosomes paternels et n chromosomes maternels pour donner un individu à 2n (diploïde) possédant la somme des chromosomes des deux gamètes (23+23=46 chromosomes). Donc, la fécondation rétablit la diploïdie et nombre de chromosomes de l'espèce.

Chaque mélange ainsi obtenu est un brassage unique à l'origine d'un individu unique ayant des caractères qui le diffère de tous les autres.

Fiche de préparation de la leçon N°3

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	
FAMILLE DE SITUATION :	<i>Réurrence des problèmes cardiorespiratoires et vasculaires au cours d'un effort physique</i>	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	<i>Réduction des accidents cardiorespiratoires et vasculaires au cours d'un effort physique</i>	Classe	2^{de} A
PALIER DE COMPETENCES :	<i>Améliorer la santé de la respiration</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D'ACTIONS N°:	<i>Appliquer les règles d'hygiène respiratoire</i>	Durée :	
Séquence n° : 2	La respiration	Période :	
Séance 2 :	Structure et hygiène de l'appareil respiratoire		
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

1- Définir respiration ; 2- citer les gaz respiratoires ; 3- citer quelques maladies respiratoires

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

3- Relever l'impact d'une respiration défaillante sur un individu et en déduire la nécessité de ce cours

Ce cours est une contribution au choix des plantes capables de donner un bon rendement.

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation de vie

Avec l'urbanisation galopante et la sédentarisation, les maladies respiratoires et cardiaques refont surface. En ce début de saison sèche et avec la poussière qui suit, la toux, le rhume et autres maladies respiratoires se développent. Et comme si ça ne suffisait pas les AVC sont devenus récurrents.

1-relever le problème de cette situation

2-donner les causes

3-proposer les mesures que nous pouvons mettre en œuvre à cet effet

Introduction

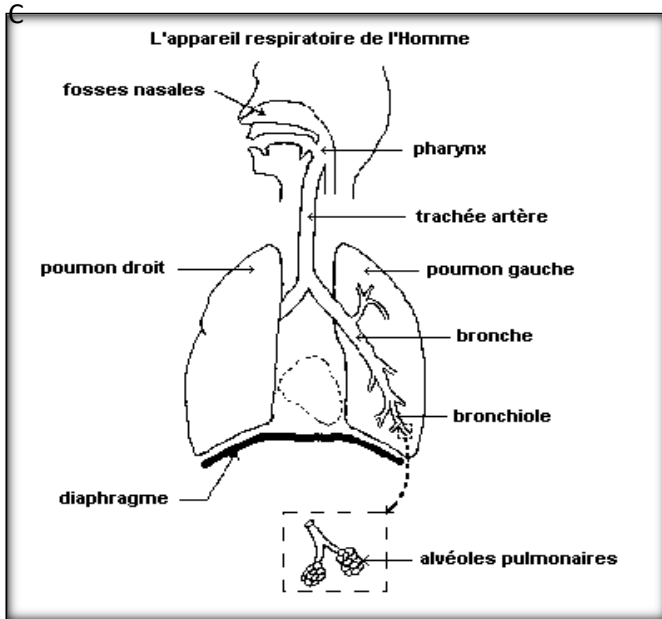
La respiration est l'absorption du dioxygène, suivie du rejet du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Cette fonction est accomplie dans l'organisme par l'appareil respiratoire.

1.1. Structure de l'appareil respiratoire

Opo : annoter et décrire sommairement l'appareil respiratoire

Activité : annotation de l'appareil respiratoire

Voici le schéma de l'appareil respiratoire. Observer et compléter le tableau



Type d'organes respiratoire	Noms des organes
Voies respiratoires	
Organe principal	

Résumé

L'appareil respiratoire est formé d'un ensemble d'organes qui assurent la fonction de la respiration. Il comprend les voies respiratoires et les poumons.

Les voies respiratoires sont les conduits à travers lesquels circule l'air soit pour aller dans les poumons soit pour en sortir il s'agit : des fosses nasales, du pharynx, du larynx, de la trachée artère, des bronches et des bronchioles.

Les poumons sont au nombre de deux, le poumon droit, plus développé comprend trois lobes alors que le poumon gauche n'en comprend que deux. Chaque poumon est enveloppé par une membrane appelée **plèvre**.

Ef : décrire sommairement l'appareil respiratoire

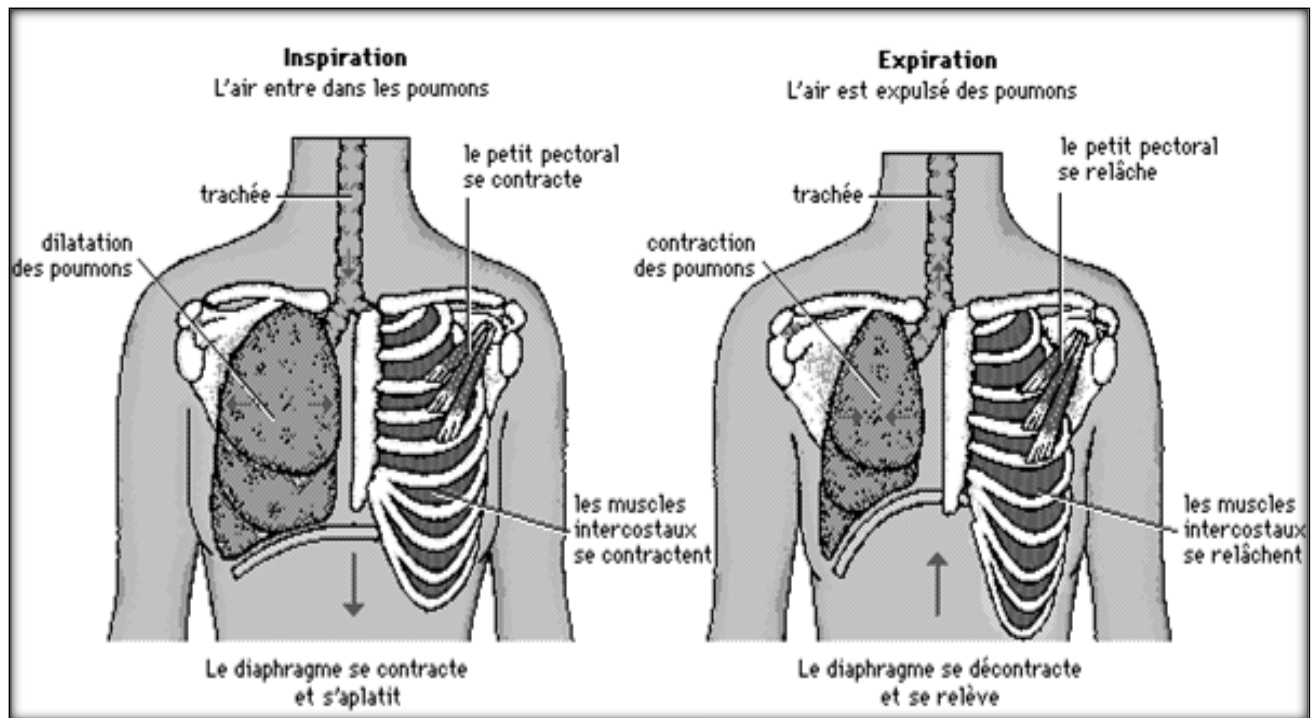
1.2. Les mouvements respiratoires

Opo : identifier et définir les différents mouvements respiratoires

Activité : exploitation d'un planche

1-observons la cage thoracique de notre camarade et dire comment varie son volume

2- En vous appuyant sur le schéma ci-dessous, donner les variations observées au niveau de l'appareil respiratoires pendant les deux mouvements respiratoires



Résumé

Lorsqu'on observe la cage thoracique d'un individu au repos, on note deux types manifestations qui caractérisent les mouvements respiratoires :

- **L'inspiration** au cours de laquelle l'air entre dans les poumons, ce qui entraîne une augmentation du volume de la cage thoracique ;
- **L'expiration** qui se manifeste par la sortie de l'air des poumons et une diminution du volume de la cage thoracique.

L'entrée et la sortie de l'air des poumons correspondent à la **ventilation pulmonaire**.

Ef : citer et décrire les eux types de mouvements respiratoires

1.3. Les échanges gazeux respiratoires

Opo : citer les types de gaz échangés au cours e la respiration et donner le rôle de la respiration

Activité : comparaison de l'air inspiré et de l'air expiré

Gaz	Azote (N ₂)	Dioxyde de carbone (CO ₂)	Oxygène (O ₂)	Vapeur d'eau (HO ₂)
Air inspirée	79 cm ³	Traces	21 cm ³	Variable
Air expirée	79 cm ³	4,3 cm ³	16 cm ³	Saturation

- 1- Relever le gaz inspiré
- 2- Relever le gaz expiré
- 3- Relevez le gaz qui n'intervient pas dans la respiration
- 4- En déduire la nature des échanges gazeux respiratoires

Résumé :

Une analyse de l'air inspiré et de l'air expiré montre que le **dioxygène** est absorbé au cours de l'inspiration tandis que du **dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau** sont rejetés au cours de l'expiration. Les **échanges gazeux respiratoires** consistent donc en l'absorption du dioxygène suivi du rejet du dioxygène de carbone et de la vapeur d'eau.

NB : le volume d'azote dans l'air inspirée est le même que dans l'air expirée : l'azote est le **gaz neutre** de la respiration.

***Ef** : définir échanges gazeux respiratoires*

1.4. Hygiène de l'appareil respiratoire

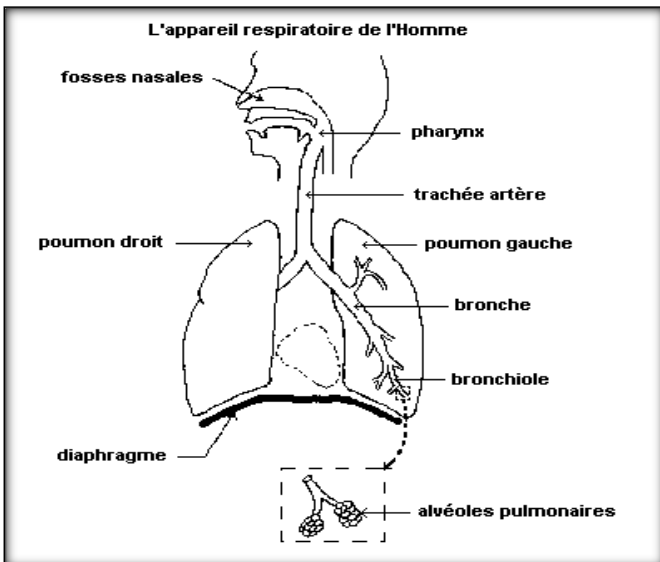
***Opo** : donner quelques règles d'hygiène se rapportant à l'appareil respiratoire*

Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil respiratoire il faut :

- Respirer par les narines et non par la bouche car les fosses nasales possèdent une muqueuse renfermant des cils et qui arrêtent les poussières ;
- Eviter les postures qui compriment la cage thoracique ;
- Faire régulièrement des exercices physiques pour accroître le volume de la cage thoracique ;
- éviter l'asphyxie c'est-à-dire un arrêt momentané de la respiration ;
- éviter la consommation du tabac qui détruit les poumons.

***Ef** : présenter quelques règles qui favorisent une bonne respiration*

Activité 1 : structure de l'appareil respiratoire

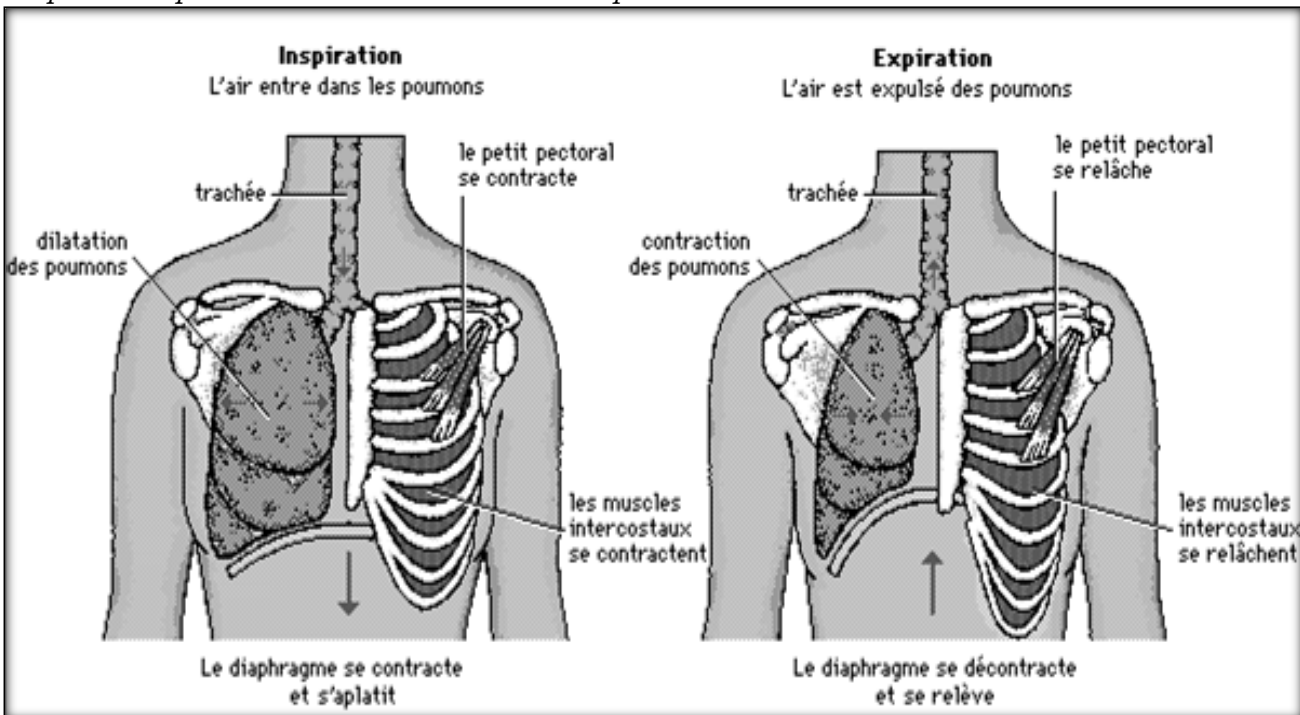


Type d'organes respiratoire	Noms des organes
Voies respiratoires	
Organe principal	

Activité 2 : les mouvements respiratoires

1-observons la cage thoracique de notre camarade et dire comment varie son volume

2-En vous appuyant sur le schéma ci-dessous, donner les variations observées au niveau de l'appareil respiratoires pendant les deux mouvements respiratoires



Activité : comparaison de l'air inspiré et de l'air expiré

Gaz	Azote (N ₂)	Dioxyde de carbone (CO ₂)	Oxygène (O ₂)	Vapeur d'eau (H ₂ O)
Air inspirée	79 cm ³	Traces	21 cm ³	Variable
Air expirée	79 cm ³	4,3 cm ³	16 cm ³	Saturation

- 1- Relever le gaz inspiré
- 2- Relever le gaz expiré
- 3- Relevez le gaz qui n'intervient pas dans la respiration
- 4- En déduire la nature des échanges gazeux respiratoires

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	
FAMILLE DE SITUATION :	<i>Réurrence des problèmes cardiorespiratoire et vasculaire au cours d'un effort physique</i>	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	<i>Réduction des accidents cardiorespiratoire et vasculaire au cours d'un effort physique</i>	Classe	2^{de} A
PALIER DE COMPETENCES :	<i>Mesurer la fréquence cardiaque (par la prise du pouls ou avec un stéthoscope).</i>	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D'ACTIONS N°:	<i>Mesure des variations des paramètres physiologiques au repos et après un effort physique</i>	Durée :	
Séquence n° : 5	LES ADAPTATIONS CARDIORESPIRATOIRE ET VASCULAIRE AU COURS D'UN EFFORT PHYSIQUE	Période :	
Séance :	Structure et hygiène de l'appareil respiratoire		
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

- 1- Définir fréquence cardiaque, débit cardiaque,

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 2- Quel est l'intérêt de connaître sa fréquence cardiaque

Ce cours est une contribution au choix des plantes capables de donner un bon rendement.

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation de vie

Les cross-countries sont organisés au cours des séances de manifestation publique. Après quelques kilomètres parcourus, on constate chez la majorité des coureurs que le front est couvert de sueur, qu'il transpire, que le cœur bat très vite. Certains coureurs se plaignent de douleurs au niveau de la poitrine, ce qui peut parfois conduire aux chutes.

1-citer les modifications qui se produisent au sein de notre corps pendant un effort physique

2-citer les paramètres mesurables

Introduction

La fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par unité de temps. La quantité de sang éjecté par un ventricule à chaque battement cardiaque correspond au **volume d'éjection systolique**. Le volume de sang éjecté par minute par le cœur correspond au **débit cardiaque**.

I. VARIATION DES PARAMETRES PHYSIOLOGIQUES AU COURS D'UN EFFORT PHYSIQUE

Opo : expliquer la variation de la fréquence cardiaque, du début ventilatoire, de la consommation du dioxygène et du glucose au cours d'un effort physique ;

- Donner le rôle de l'alimentation sur l'activité respiratoire.

Activité : exploitation des résultats des expériences

1- Variation de la fréquence cardiaque

On soumet un individu à un effort physique intense et on mesure la fréquence cardiaque.

	Sommeil	Activité faible (marche)	Activité intense (course)
Fréquence cardiaque	50	80	130
Volume d'éjection systolique	70	128	128
Débit cardiaque	3,5 l/min	10,24 l /min	16,64 l/min

L'analyse du tableau permet de constater que la fréquence cardiaque, le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique augmentent au cours d'un effort physique. Cette augmentation a pour but d'amener une plus grande quantité de dioxygène aux muscles en activité.

2- Variation du débit ventilatoire

Les mouvements respiratoires sont de deux types : **l'inspiration et l'expiration**. La **fréquence respiratoire** est le nombre mouvements respiratoires par minute.

a) Variation de la fréquence respiratoire au cours d'un effort physique

Le tableau suivant donne les valeurs de la fréquence respiratoire mesurées au repos, en activité et pendant la récupération.

Temps	Au repos		Effort		Récupération	
Fréq. resp.	0	2	8	10	22	24

D'après ce tableau, on constate que la fréquence respiratoire est constante au repos, augmente au cours de l'effort physique et diminue progressivement au cours de la phase de récupération.

b) Variation du volume d'air inspiré au repos et après un effort physique

Le volume d'air échangé avec le milieu extérieur par unité de temps correspond au **débit ventilatoire**. Il dépend de la fréquence respiratoire. Plus la fréquence respiratoire est élevée, plus le débit ventilatoire l'est aussi. On peut donc établir la formule :

Débit ventilatoire = fréquence respiratoire x volume d'air échangé

Par déduction, on peut donc établir que :

Le volume d'air inspiré est faible au repos et élevé en activité ; par conséquent, le débit ventilatoire est aussi faible au repos et important en activité. Cette variation permet d'adapter les échanges d'air de l'organe à l'activité menée.

c) Importance de l'augmentation de l'activité cardiaque

La fréquence cardiaque, le débit cardiaque et le volume d'éjection systolique augmentent en activité. Cette augmentation de l'activité cardiaque permet de faire circuler une plus grande quantité de sang du cœur vers les organes en activité et de les approvisionner au maximum en oxygène et en nutriments.

3- Variation de la consommation de dioxygène

a) Méthode de mesure

Pour mesurer la consommation de dioxygène on peut utiliser

- La **chambre calorimétrique** : c'est une chambre calorifugée dans laquelle le sujet mène toute ses activités. A travers la variation de la température de l'eau à l'entrée et à la sortie de cette chambre, on peut déterminer la quantité de chaleur et de dioxygène consommée.
- Une **cagoule ventilée** ;
- Un **montage assisté par ordinateur**.

b) Variation de la consommation de dioxygène au cours d'un effort physique

La courbe ci-dessous indique la variation de la consommation de dioxygène pendant un effort physique.

Courbe de la variation (p 95 2^{nde})

L'analyse de cette courbe permet de constater que le volume de dioxygène consommé pendant l'effort physique augmente jusqu'à un maximum, puis devient stable. Cette augmentation a pour but de fournir d'avantage le dioxygène aux cellules de l'organisme qui l'utilise pour produire l'énergie dont les organes en activité ont besoin.

La stabilisation de la consommation indique que l'organisme a atteint son volume maximal de consommation de dioxygène ($VO_2 \text{ max}$).

On appelle le **$VO_2 \text{ max}$ (volume de dioxygène maximal)** la consommation maximale de de dioxygène d'un organisme pendant un exercice physique de puissance croissante. Il dépend de **l'âge, du sexe, de l'entraînement, de l'altitude**.

4- Variation de la consommation du glucose

Le glucose est le nutriment issu de la digestion des glucides. Grâce à l'oxygène provenant de la respiration, il est dégradé pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement des organes.

a) Expérience

On mesure le taux de glucose dans les sangs entrants et sortants du muscle ; au repos et en activité. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

	Concentration du muscle en $\mu\text{g/l}$	
	Au repos	En activité
Sang entrant dans le muscle	900	900
Sang sortant du muscle	870	500

b) Analyse et interprétation et conclusion

Au repos, la concentration du glucose sortant du muscle est inférieure à celle sortant : le muscle consomme le glucose. En activité, la quantité de glucose sortant est plus faible : le muscle consomme plus de glucose en activité.

c) conclusion

au cours d'un effort physique, la consommation du glucose augmente. Cette augmentation permet de produire plus d'énergie nécessaire pour l'effort.

d) Existence des réserves

Pour avoir le glucose en permanence, l'organisme utilise deux mécanismes :

- lorsque la glycémie (taux de glucose dans le sang) est élevée, le glucose est mis en réserve sous forme de **glycogène** dans le foie et dans les muscles : c'est la **glycogénogenèse**;
- lorsque la glycémie baisse, l'organisme approvisionne le sang de deux manières :
 - pour les efforts de faible intensité, le glycogène du foie est transformé en glucose, puis, libéré dans le sang : c'est la **glycogénolyse** ;
 - pour des efforts prolongés, les substances non glucidiques comme les acides gras sont transformés en glucose : c'est la **néoglucogenèse**.

5- Rôle de l'entraînement sur l'activité cardiaque et respiratoire

a) Rôle de l'entraînement sur la fréquence cardiaque

La fréquence cardiaque baisse et le débit cardiaque augmente sous l'effet de l'entraînement. Cette baisse s'explique par l'augmentation du volume des cavités cardiaques (ventricule et oreillettes) ce qui permet d'envoyer une plus grande quantité de sang aux muscles à chaque battement cardiaque autrement dit, d'augmenter le débit cardiaque.

b) Rôle de l'entraînement sur la consommation du dioxygène

L'entraînement permet de repousser les limites de la consommation du dioxygène. Donc, un individu entraîné est capable de consommer plus de dioxygène et de fournir plus d'effort que celui qui ne l'est pas.

II. ADAPTATION VASCULAIRE

Opo : *expliquer les variations des vaisseaux sanguins et donner leur impact sur la circulation sanguine*

Tous, les organes du corps, sont irrigués et possèdent de nombreux vaisseaux sanguins. L'organisation **en parallèle** de la vascularisation des organes permet, au cours d'un exercice musculaire, une **redistribution des débits sanguins locaux**.

1- Variation du débit sanguin dans les organes au cours de l'effort physique

En effet, on remarque au cours de l'effort,

- un **accroissement du débit sanguin** au niveau des muscles qui travaillent, du cœur qui fonctionne plus activement et de la peau qui évacue la chaleur produite par le travail musculaire.
- Une **diminution du débit** dans d'autres organes comme ceux de l'appareil digestif et des reins ;
- Que d'autres organes enfin gardent leur **débit sanguin local inchangé** : c'est le cas du cerveau.

2- Mécanisme de régulation du flux sanguin dans les organes

Au cours d'un effort physique, le control du flux sanguin par les vaisseaux est assuré par deux mécanismes : **une variation du diamètre des vaisseaux sanguin ; l'ouverture et la fermeture des valvules veineuses.**

a) La variation du diamètre des vaisseaux

Au cours d'un effort physique on observe soit

- Une augmentation du diamètre des vasseaux sanguins (vasodilatation) dans les muscles en activité comme le cœur, les muscles squelettique et les muscles de la peau ce qui permet une irrigation plus accrue ;
- Une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins (vasoconstriction) dans d'autres muscles, ce qui permet une réduction de la quantité de sang qui parvien à) ces muscles

Conclusion

Pour fonctionner, les organes ont besoin du glucose qui sera dégradé gr[^]ce à l'oxygène provenant de la respiration pour fournir l'énergie donc l'organisme a besoin. La redstribution de ce glucose et de k'oxygène est assuré par un ensmble de méca impliqunt les organes de l'appareil circu

Séquence 6 : L'EXCRETION URINAIRE

MODULE IV:	LE MONDE VIVANT (suite)	Ens :	
FAMILLE DE SITUATION :	Réurrence des problèmes liés aux fonctions de nutrition et aux perturbations du système nerveux.	Adresse	
EXEMPLE DE SITUATION :	Émergence des insuffisances rénales	Classe	2 nd e A
PALIER DE COMPETENCES :	Sensibiliser et éduquer les populations sur les insuffisances rénales	Effectif :	G : F :
CATEGORIE D'ACTIONS N°:	Lutte contre les insuffisances rénales	Durée :	
Séquence n° : 6	L'excrétion urinaire	Période :	
Séance :	L'excrétion urinaire		
OPO:			

Contenu 2 : les prérequis

Opo : Vérifier les prérequis

Activité 2 : vérification des prérequis

- 1- Citer quelques déchets produits par l'organisme
- 2- Donner les organes qui les élimine

Matériel : cours et apprentissage des classes antérieure ; vécu quotidien

Durée : 5min

Contenu 3 : Intérêt de la séance

Opo : Déterminer l'intérêt de la séance d'Enseignement/Apprentissage

Activité 3 : détermination de l'intérêt

Matériel : documents et vécu quotidien

- 3- Donner une conséquence d'une mauvaise excrétion

Ce cours est une contribution au choix des plantes capables de donner un bon rendement.

Durée : 5min

Contenu 4 : les problèmes à résoudre

Opo : Identifier et formuler le(s) problème(s) à résoudre

Activité 4 : - Présentation de la situation -problème par l'enseignant ; Identification et formulation du problème scientifique, émission des hypothèses par les apprenants

Matériel : Situation de vie contextualisée

Durée : 10 min

Situation de vie

un enfant achète un médicament de la rue et le consomme. Une semaine plus tard, pendant la miction, il constate la présence du sang dans l'urine. Deux jours plus tard il a les pieds gonflés, urine très peu et présente des douleurs abdominales. Transporté à l'hôpital d'urgence, il est soumis à une séance d'hémodialyse.

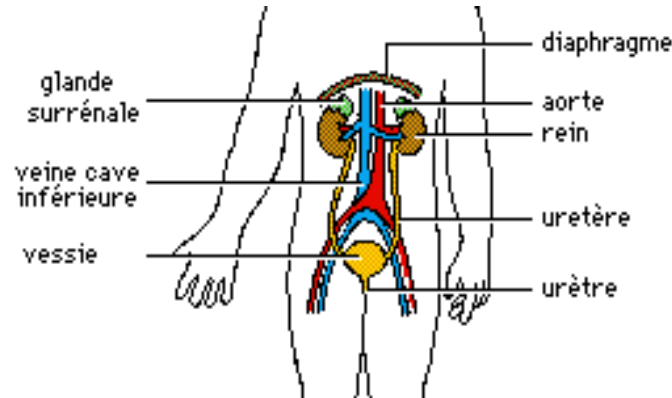
- 1- Identifier le problème de cet enfant
- 2- Donner la cause
- 3- Donner les conséquences
- 4- Proposer des mesures à prendre pour éviter d'autres cas similaires

INTRODUCTION

L'organisme, au cours de son fonctionnement, produit des déchets. Ceux-ci sont toxiques et sont excrétés par certains organes tels que les **reins**, la **peau**, le **foie**, ... L'**excrétion** est donc l'élimination des déchets produits par l'activité de l'organisme.

1. Structure de l'appareil urinaire

Opo : décrire la structure de l'appareil urinaire



L'appareil urinaire de l'homme est formé des **organes** suivants (figure ci-contre) :

- **deux reins** qui élaborent l'urine continuellement ;
- **deux uretères** qui assurent l'évacuation continue de l'urine ;
- **une vessie** qui est une poche où s'accumule momentanément l'urine ;
- **un urètre** qui permet l'évacuation de l'urine hors de l'organisme au cours des mictions ;
- **un orifice urinaire** confondu avec l'orifice génital chez l'homme et distinct chez la femme.

L'observation microscopique de tissu rénal montre les **tubes urinifères** enchevêtrés à des vaisseaux sanguins. Un **tube urinifère** ou **néphron** est donc l'unité structurale et fonctionnelle du rein

2. rôle de l'appareil urinaire

opo : expliquer la formation de l'urine

Les reins assurent **deux fonctions essentielles** :

- **ils éliminent les déchets résultant de l'activité des cellules de l'organisme** ;
- **ils contribuent à maintenir constants le volume et la composition du milieu intérieur (sang et lymph)**

Ils jouent ainsi un rôle important dans la **régulation de l'équilibre hydrominéral** de l'organisme.

2.1. Composition de l'urine

Le tableau suivant donne la composition chimique de l'urine et de celle du sang humain.

Constituants g/l		Sang	Urine
A	Eau	900 g	950 g
	Chlorure de sodium	7 g	8 à 15 g
	Potassium	0,2 g	2 à 3 g
	Sulfates	0,02 g	2 g
	Phosphates	0,04 g	2 g

B	Protides	80 g	0 g
	Lipides	6 g	0 g
	Glucose	1 g	0 g
C	Urée	0,3 g	20 g
	Acide urique	0,03 g	0,6 g
	Ammoniaque	0,001 g	0,5 g

La comparaison des résultats donnés par ce tableau permet de faire des **remarques** suivantes :

- le **glucose**, les **protides** et les **lipides**, présents dans le sang sont absents de l'urine : l'appareil urinaire joue le **rôle d'une barrière** vis-à-vis de ces substances ;
- les **sels minéraux**, l'**urée**, l'**acide urique**, présents à la fois dans l'urine et le sang se trouvent à des concentrations plus élevées dans l'urine : l'appareil urinaire joue le **rôle de filtre sélectif** vis-à-vis de ces substances ;
- l'**ammoniaque** présent dans l'urine est absent du sang, ce qui montre que l'appareil urinaire élabore certaines substances : il joue donc un rôle sécréteur.

2.2. Formation de l'urine

La formation de l'urine se déroule en trois étapes : la filtration, la sécrétion et la réabsorption.

- La filtration.

Cette première étape se déroule dans le glomérule. Ce dernier filtre le plasma sanguin en provenance des capillaires et produit une **urine primitive** déversée dans la partie supérieure du tube urinifère.

L'urine primitive a une composition proche de celle du plasma sanguin, sauf qu'elle ne contient pas de grosses molécules (protides et lipides) incapables de traverser la barrière glomérulaire.

- La sécrétion.

Elle se fait par la paroi du tube urinifère qui fabrique certaines substances de déchets (ammoniaque) présentes dans l'urine et absentes dans le plasma.

- La réabsorption.

99 % d'eau, 98 % de sels minéraux, 100 % de glucose et 60 % d'urée de l'urine primitive sont réabsorbés au niveau du néphron. Ils réintègrent le plasma sanguin. Le résidu forme l'**urine définitive**.

3. Les insuffisances rénales

Opo : Citer quelques signes de l'insuffisance rénale
Donner les modes de prévention

Une insuffisance rénale est un mauvais fonctionnement des reins existant. Quelques manifestations de l'insuffisance rénale sont :

3.1. Les signes de l'insuffisance rénale

3.1.1. L'albuminurie.

C'est la présence d'albumine dans l'urine. Elle est causée par une lésion au niveau des reins (néphrite) qui laissent passer les grosses molécules.

3.1.2. La glycosurie.

C'est la présence de glucose dans l'urine. Cette maladie est due à un mauvais fonctionnement des organes qui interviennent dans la régulation de la **glycémie** (le **foie** et le **pancréas**). Une glycosurie persistante peut être un symptôme du **diabète sucré**.

3.1.3. Les calculs urinaires.

Ce sont des concrétions solides constituées de sels dissous cristallisés, qui se forment dans les voies urinaires.

3.1.4. L'hématurie.

C'est la présence de sang dans l'urine. C'est le signe d'une infection de l'appareil urinaire, le plus souvent provoqué par les vers parasites appelés **schistosomes** ou **bilharzies**.

NB : dans certains cas d'insuffisance rénale sévère, le rein déficient peut être remplacé par un **rein artificiel** ou **hémodialyse** qui permet une épuration externe du sang.

3.2. Prévention des insuffisances rénales

Pour faciliter une bonne élimination des déchets par l'organisme et prévenir l'insuffisance rénale, il faut :

- Eviter l'abus d'alcool qui peut entraîner une cirrhose du foie ;
- Eviter une alimentation trop salée qui fatigue les reins ;
- Avoir des exercices physiques réguliers, car ils facilitent l'excrétion ;
- Eviter une alimentation trop riche en protides car elle surmène les reins et prédispose à l'urémie, la goutte et aux calculs urinaires ;
- Eviter une prise anarchique des médicaments.

ACTIVITES D'INTEGRATION

SEQUENCE 7 : LES PERTUBATIONS DU SYSTEME IMMUNITAIRE :
LES ALLERGIES

COMPETENCE VISEE : LUTTE CONTRE LES ALLERGIES

Situation problème et consigne. (proposé par l'enseignant)

I : DEFINITION

Une allergie est une réaction exagérée de l'organisme vis-à-vis d'un allergène. Cet **allergène** est un élément étranger à l'organisme capable de provoquer une réaction allergique ; c'est l'exemple des : grains de pollen, de certains aliments, certains médicaments, la poussière, l'oignon, poils de chat, plumes, crevettes etc.....

II-MECANISME D'UNE REACTION ALLERGIQUE.

L'allergie se réalise à partir de 2 phases successives qui sont :

- La **phase initiale** de **sensibilisation** ;
- La **réaction allergique** proprement dite.

1-La phase de sensibilisation (premier contact) Voir document 1

Cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'**allergène** qui sera reconnu et considéré comme une substance dangereuse par les mastocytes situées au niveau de la **peau** et des **muqueuses**. Les mastocytes vont présenter l'allergène à leur surface afin de permettre la production des **Immunoglobulines E (IgE)** par les **lymphocytes B spécifiques (cellules immunitaires)**. Les **IgE** produits vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur les **mastocytes**. Ainsi, chez un individu allergique, les **mastocytes** sont recouverts d'anticorps **IgE** spécifiques des **allergènes** auxquels il est allergique.

Remarque 1: Le processus de liaison des **IgE** aux mastocytes est appelé « **sensibilisation** » car, il rend les **mastocytes** sensibles à une activation en cas de rencontre ultérieure avec l'allergène. Cette première phase est muette, c'est-à-dire que le sujet en phase de sensibilisation est **asymptomatique**.

2-La réaction allergique (contact ultérieur) Voir document 2

Lors d'un prochain contact entre l'allergène et l'organisme « sensibilisé », l'**allergène** va se fixer sur les **IgE** présents à la surface des **mastocytes**, provoquant l'**activation** des mastocytes. On observera alors la libération de l'**histamine** et de **médiateurs de l'inflammation**.

III-LES CAUSES ET SYMPTOMES DES ALLERGIES (sous forme d'un tableau)

CAUSE DES ALLERGIES (les types d'allergènes)	PARTIES DU CORPS TOUCHEES	SYMPTOMES DES ALLERGIES
Pollens (graminées, arbres, etc.),certaines plantes (moisissures)	Muqueuses respiratoires, yeux, appareil digestif	Nez qui coule, larmoiement, yeux rouges, Œdème, douleurs abdominales, nausées,vomissements, diarrhée
Poils d'animaux, plumes, acariens, poussières, polluants, substances chimiques inhalés, etc	Appareil respiratoire	Asthme, éternuements Difficultés respiratoires, toux
Tissus, lessives, parfums, métaux,latex, certains produits chimiques,médicaments, crème de beauté,	Peau	Eczéma (boutons),érythème (rougeurs), œdèmes, démangeaisons, etc
Certains aliments : protéines du lait, d'œuf ; l'arachide, la moutarde, le poisson, les crustacés,	Peau et Appareil digestif	Œdème, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée,etc.

Remarque 2: En fonction de la gravité de l'allergie, les **symptômes d'une allergie peuvent être** :

- **Légers** : Par exemple un léger eczéma (boutons), un nez congestionné, des yeux rouges ;
- **Modérés** : Par exemple une démangeaison générale ou des difficultés respiratoires (asthme) ;
- **Graves** : quand ils se répandent dans tout le corps.²

IV-PREVENTION ET PRISE EN CHARGE EN CAS D'UNE ALLERGIE.

Les personnes les plus susceptibles de développer une allergie sont les personnes : dont un ou les deux parent(s) souffrent d'allergie ; ou des personnes qui sont facilement exposées aux allergènes.

a)Test de confirmation d'une allergie

Pour découvrir ou vérifier si une personne est allergique, on pratique des tests de confirmation d'une allergie qui sont des tests cutanés comme :

- le prick test
- le patch test
- ou le test de dosage sanguin des immunoglobulines de type E (IgE) spécifiques

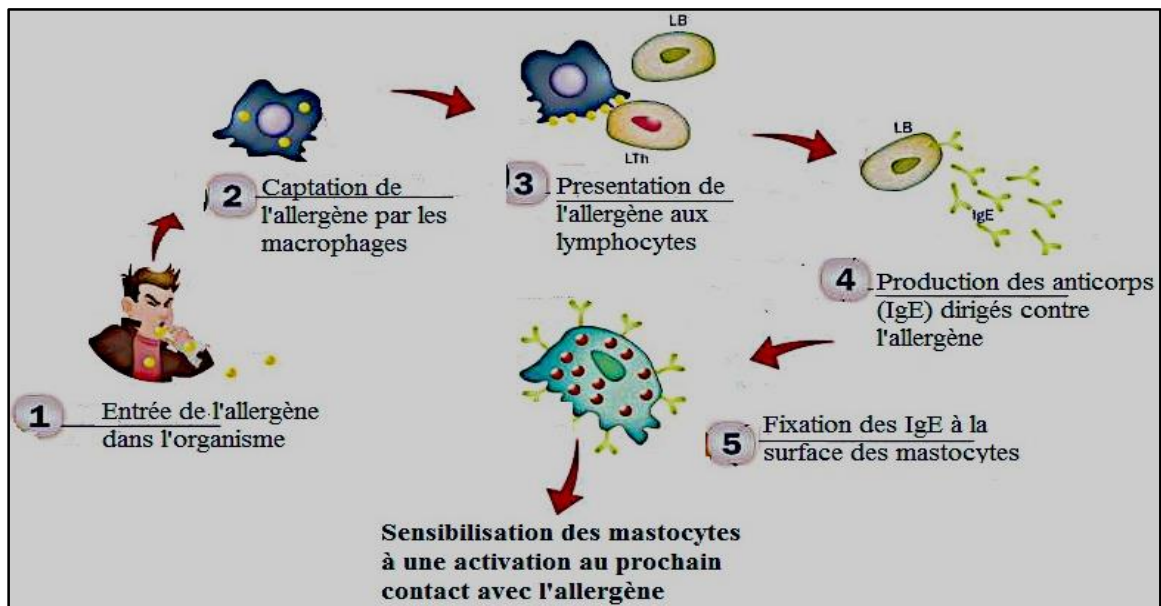
b)Prévention des allergies

Pour prévenir les allergies, il faut :

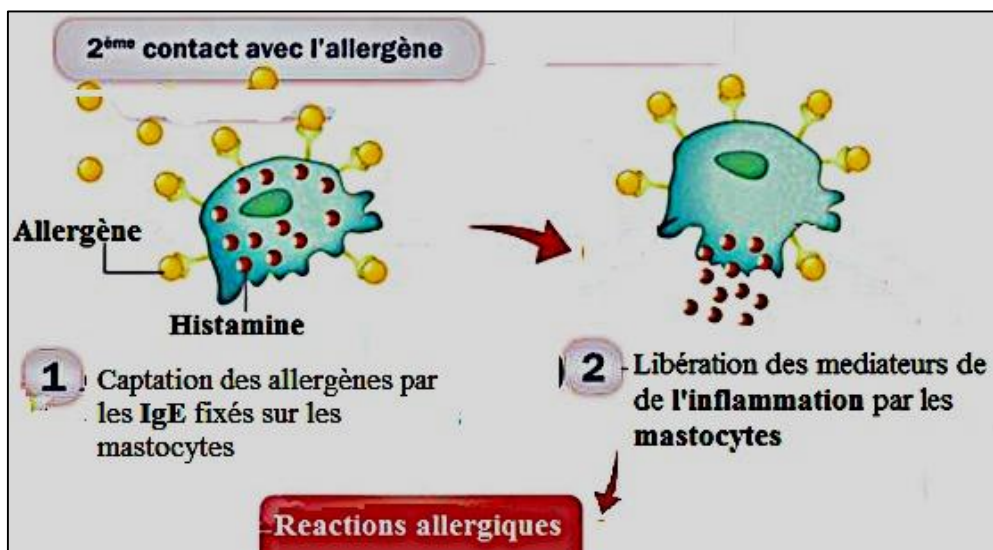
- Connaître **l'allergène** et éviter de s'y exposer
- Eviter de sortir lorsque le taux de grain de pollen est élevé dans l'air (lors de vent, par exemple) ou alors porter des lunettes, afin que les pollens ne touchent les yeux.
- Aérer la chambre à coucher très tôt le matin car c'est le moment de la journée où la charge en pollens dans l'air est plus faible ;
- Utilisez de préférence des produits de nettoyage naturels plutôt que chimiques et un aspirateur pour nettoyer votre maison ou appartement ;
- Eviter le contact avec les détergents et les produits chimiques en portant des gants ;
- Se laver les cheveux fréquemment, afin d'enlever les pollens retenus dans la chevelure ;
- Lire la notice d'emballage des produits alimentaires et des médicaments avant de les consommer ;
- Donner des laits hypoallergéniques aux nouveaux nés pour ne pas les exposer aux allergènes dès leur naissance.

c) Prise en charge ou traitement des allergies

- Les principaux traitements pour soigner les symptômes de la réaction allergique sont :
- Les **antihistaminiques** : ce sont les médicaments qui empêchent l'action de l'histamine ;
- Les **corticostéroïdes** : ils bloquent la réaction inflammatoire à l'origine de l'allergie ;
- Les **stabilisateurs des mastocytes** : ils sont utilisés de préférence en cas de grossesse et chez les enfants ;
- L'**immunothérapie** : elle qui consiste à « habituer » le corps vis-à-vis d'un allergène auquel il est sensible, en lui administrant des doses croissantes d'un **vaccin allergénique** (cachets disposés sous la langue).
- Les **plantes médicinales** : ce sont des moyens naturels de guérison. Elles existent sous beaucoup de formes, comme des *comprimés*, des *tisanes*, d'*huiles essentielles*.



Document 1: Phase de sensibilisation d'une allergie



Document 2 : Phase de la « réaction allergique »

L'ENSEIGNANT DEVRA PROPOSER DES ACTIVITES D'INTEGRATION AUX APPRENANTS.

SEQUENCE 8 : LA SANTE DE LA REPRODUCTION

COMPETENCE : Lutte contre les grossesses précoces et le VIH/SIDA

I. CYCLES SEXUELS (définir cycles sexuels)

II. FORMATION DES GAMETES

On appelle **gamète** toute cellule reproductrice haploïde (n) capable de fusionner avec un autre gamète pour donner un être diploïde (2n). Pendant la **gamétogenèse** Les gamètes sont produits par des organes appelés **gonades**.

La gamétogenèse est la formation des gamètes mâles et femelles.

Dans l'espèce humaine, le gamète male s'appelle **Spermatozoïde** et le gamète femelle s'appelle **ovocyte 2**. La fécondation de ces deux gamètes conduit à la formation d'une cellule œuf appelée **Zygote**. La formation des spermatozoïdes s'appelle la **spermatogenèse** tandis que la formation des ovocytes s'appelle **l'ovogenèse**.

III. COMPORTEMENTS A RISQUE

Un comportement à risque désigne l'ensemble des comportements qui induisent une prise de risque pour la santé individuelle ou collective. Nous pouvons citer :

- la pratique **des tatouages et des scarifications** qui expose l'individu concerné aux risques d'infection par une contamination au travers des objets souillés,
- la pratique de **la sodomisation** qui expose l'individu aux IST et aux hémorroïdes avec destruction de l'anus ;
- pratique de **la fellation** (sucer la verge) et pratique du **cunnilingus** (sucer la vulve) et **scatophilie**.
- la pratique de **la toxicomanie** avec injection de drogue qui baisse le système immunitaire et expose au VIH/SIDA.
- Pratique **des rapports sexuels non protégés** exposent aux grossesses précoces et au VIH/SIDA

IV. TROUBLES SEXUELS

On appelle trouble sexuel toute perturbation pouvant affecter la fonction reproductrice chez l'homme et la femme. Ces troubles peuvent être d'origine anatomique, organique, hormonale et psychosociale ou tout simplement des troubles d'identité sexuelle. Les troubles sexuels sont encore appelés **dysfonctionnement sexuels** ; on peut citer :

- **Les troubles du désir sexuels** : C'est la baisse ou l'absence de désir sexuel ;
- **Les troubles de l'excitation sexuelle** : c'est l'incapacité de se maintenir jusqu'à la fin de l'acte sexuel qui se manifeste par la **frigidité** chez la femme et **l'impuissance** chez l'homme.
- **Les troubles sexuels avec douleurs** qui affectent uniquement les femmes et se manifestent par des douleurs et des contractions involontaires du vagin pendant les rapports sexuels.
- **Les troubles d'identité sexuelle** ne sont pas des dysfonctionnements, mais plutôt un sentiment d'inconfort par rapport à son sexe. ici L'individu homme s'identifie et se comporte plutôt comme une femme et peut devenir transsexuel.

Il est important de se faire soigner quand on développe l'un de ces troubles. Pour cela il faut consulter un spécialiste de la santé (un andrologue ou un gynécologue).

Pour lutter contre ces troubles sexuels, il est important :

- d'éviter la prise excessive des antidépresseurs qui baisse le désir sexuel,
- d'éviter le diabète en limitant la consommation des produits sucrés (cause de l'impuissance)
- de s'accepter tel qu'on est sans s'imaginer être d'un autre sexe,
- d'éviter la dépression, l'anxiété, le stress, l'excès de fatigue (causes de la frigidité chez les femmes)
- d'éviter les abus d'alcool, du tabac, des drogues qui causent les problèmes d'éjaculation chez l'homme.

CONCLUSION

Pour lutter contre les grossesses précoces et le VIH/SIDA, il est important de d'avoir une bonne hygiène de vie, d'éviter des comportements néfastes à la santé reproductives, de s'abstenir sexuellement, de pratiquer la fidélité à un seul partenaire, d'utiliser le préservatif dans les cas de rapports douteux et de se faire dépister constamment.

ACTIVITES D'INTEGRATION POUR LES APPRENANTS

SEQUENCE 9-10 : LA PLANETE TERRE ET LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

COMPETENCE : Lutte contre le réchauffement climatique

Situation problème

Lors d'un séminaire de sensibilisation sur le réchauffement climatique, les formateurs ont fait mention de la planète Terre comme étant une planète qui se distingue par la présence des enveloppes externes, une atmosphère de composition originale et la présence d'une hydrosphère liquide. Ils ont aussi soulevé les problèmes de destruction de la couche d'ozone cause du réchauffement climatique. Ayant assisté à ce séminaire, tu es appelé à répondre aux consignes suivantes :

Consigne 1 : quel est l'objectif de ce séminaire ?

Consigne 2 : citez quelques enveloppes externes de la planète Terre et les facteurs de destruction de la couche d'ozone

Consigne 3 : proposez quelques moyens de lutte contre le réchauffement climatique.

INTRODUCTION

La Terre est une planète proche du soleil. Elle a **une forme ellipsoïdale** car elle est aplatie aux pôles et gonflée à l'équateur. Elle tourne autour du soleil à une vitesse de près de 30 Km /s et a un rayon moyen est de 6378 Km.

V. SITUATION DE LA PLANETE TERRE DANS LE SYSTEME SOLAIRE

1. Le système solaire

Le système solaire est l'ensemble constitué du soleil autour duquel gravitent les huit planètes (Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Notre système solaire appartient à **la galaxie de la voie lactée** qui comprend 200 milliards d'étoiles. Le soleil est une étoile et un astre qui diffuse lumière et chaleur.

2. Position de la Terre dans le système solaire

La Terre est la 3ème planète la plus proche du soleil dans le système solaire et s'intercale entre venus et mars. Elle a un satellite naturel: la lune. La Terre effectue un mouvement de rotation sur elle-même en 24h et un mouvement de révolution autour du soleil en un an.

3. Technique de Calcul de la masse de la planète Terre

Il existe 2 grandes méthodes qui permettent de calculer la masse de la terre. La plus simple consiste à mesurer la pesanteur d'un objet à sa surface pour en déduire sa masse à travers la célèbre formule énoncée en 1687 par le physicien anglais **Isaac Newton**.

Avec m_{Terre} la masse de la Terre, et r la distance séparant notre masse du centre de la Terre, c'est-à-dire, le rayon terrestre (environ 6378km à l'équateur). En prenant une valeur de 9.8 pour g , on en déduit la masse de la Terre :

$$m_{Terre} = g \frac{r^2}{G} \approx 6 \times 10^{24} kg$$

La valeur de la masse de la terre est déterminée est estimée à **5,972 x 10 Kg** sensiblement égale à **6 x 10 Kg**

4. Technique de calcul de la distance Terre -soleil

L'unité astronomique(UA) est utilisée principalement pour définir la distance entre les planètes et leurs étoiles. Elle est basée sur la distance entre la Terre et le soleil. 1UA vaut environ 150 millions de mètres. La valeur réelle de la distance Terre-Soleil est **149 597 870 Km**. Ceci représente un parcours d'une durée de 499 sec (8min19s) à la vitesse de la lumière dans le vide. La distance Terre-soleil se calcule ainsi : **d = c x t = 1UA = 149 597 870 000 Mètres**
Dans cette formule, **d = distance**, **c= vitesse de la lumière dans le vide = 299 792 458 m/s** et **t= temps de parcours de la lumière pour une unité de distance = 499,004 782 s**

I. CARACTERISTIQUES ET SINGULARITES DE LA PLANETE TERRE

La terre renferme **3 enveloppes externes** : l'atmosphère l'hydrosphère qui sont fluides et la lithosphère solide.

Les caractéristiques de la planète Terre et de ses enveloppes sont :

- La Planète Terre a une distance particulière par rapport au soleil permettant des conditions de vie favorable,
- La planète Terre est une planète active car elle présente une activité tectonique (Volcanisme et séisme),

- La planète terre et une planète tellurique c'est-à-dire rocheuse a sa surface,
- Présence d'une atmosphère épaisse et riche en oxygène indispensable à la respiration des êtres vivants
- Présence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère détermine une température moyenne (+15°C)
- Présence d'une hydrosphère ou d'une eau sous la forme liquide en grande quantité
- L'abondance de l'eau (hydrosphère) sur la surface de la Terre lui confère le nom de planète bleue,
- Présence d'une lithosphère solide offrant un cadre d'habitation stable et variés aux humains et aux animaux.

II. RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un phénomène global de modification du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes liées à l'activité industrielles et à l'effet de serre. L'effet de serre est l'absorption d'une partie du rayonnement infrarouge de la Terre par un certain nombre de gaz.

1- Les causes du réchauffement climatique

Une augmentation des gaz à effet de serre (les vapeurs d'eau, le CO₂, le méthane, protoxyde d'azote...) suite aux activités de l'Homme s'accumulent dans l'atmosphère et retiennent une partie du rayonnement solaire, ce qui provoque une augmentation de la température des surfaces de la Terre: C'est la cause principale du réchauffement climatique. Les activités humaines qui causent le réchauffement climatique sont :

- La déforestation ou disparition des forêts (les arbres contribuent à réguler le climat en absorbant le CO₂)
- L'émission des gaz à effet de serre d'origine humaine aux travers des activités telles que: la combustion du charbon, du pétrole et du gaz qui produisent le CO₂ et le protoxyde d'azote,
- La pollution des océans ou acidification des océans réduit leur capacité à absorber le CO₂
- L'émission du méthane (CH₃) dans l'élevage et dans l'agriculture comme la culture du riz dans les marécages ou les milieux humides (quand la matière organique fermente).

2- Les conséquences sur les enveloppes externes de la Terre

Le réchauffement climatique ne laisse pas indifférent l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. C'est ainsi qu'on assiste aux conséquences suivantes :

- surchauffement des basses couches de l'atmosphère rendant vulnérable les écosystèmes et les sociétés,
- impact sur la biodiversité avec disparition de multiples insectes, de plantes, d'animaux,
- Fonte glacière dans les régions polaires et inondations
- Augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes comme les tempêtes, les tornades, les inondations, les sécheresses, les feux de brousse,
- Perturbation du système circulatoire du climat avec modification du rythme des saisons
- Evaporation des eaux sous un climat chaud augmentant le risque de pluie diluvienne, les inondations notamment en Europe.

3- Les moyens de lutte contre le réchauffement climatiques

Ces moyens visent à limiter l'émission des gaz à effet de serre dans la nature en adoptant des pratiques anthropiques responsables et moins génératrices des gaz à effet de serre comme :

- Promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et énergies nucléaire qui émettent moins de CO₂,
- Diminuer la consommation des appareils et consommer moins d'énergie dans nos maisons,
- Modifier les habitudes alimentaires en privilégiant beaucoup plus les légumes et en réduisant la consommation de viandes riches en carbone,
- Préserver les océans en évitant leur acidification par la pollution,
- Pratiquer le reboisement pour lutter contre la déforestation,
- Limiter l'émission des gaz à effet de serre en utilisant des biogaz.

ACTIVITES D'INTEGRATION

**SEQUENCES 11 et12 : ETUDE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES,
DES CARACTERES ADAPTATIFS DE QUELQUES ECOSYSTEMES TERRESTRES.
LE SOL, SUPPORT DE LA VEGETATION**

COMPETENCES : Protection des écosystèmes et amélioration des potentialités des sols

Situation problème et consignes proposée par l'enseignant.

Leçon 1 : étude de caractéristiques physico-chimiques des caractères adaptatifs de la mangrove

Un écosystème est l'ensemble fonctionnel et inséparable des êtres vivants (biocénose) et leur milieu de vie ou habitat (biotope) dans toutes les interactions possibles. Ecosystème = biocénose + biotope

La forêt, la savane, l'étang, la marre, la mangrove, le désert, sont quelques exemples d'écosystèmes. Ces derniers ont des caractéristiques physico-chimiques et des caractères adaptatifs qui leur sont propres.

Le biotope est le milieu de vie, l'espace occupé par les êtres vivants. La biocénose est l'ensemble des êtres vivants que l'on retrouve dans un biotope.

I. LA MANGROVE

La mangrove est une forêt amphibie qui se développe sur les côtes marines non rocheuses et les estuaires des fleuves.

- Les caractéristiques de la mangrove sont : présence des eaux noires, climat chaud et pluvieux, sol plein de vase (boue), sol asphyxiant et riche en dépôts sédimentaires sablo-argileux.
- Les espèces animales de la mangrove sont : crocodiles, crabes, crevettes, huîtres, poissons périophtalmes.
- Les espèces végétales de la mangrove sont : les palétuviers

II. ACTIVITES HUMAINES QUI DETRUISENT LES ECOSYSTEMES

Les activités humaines qui détruisent les écosystèmes sont :

- La déforestation (ou disparition des forêts) et la désertification ;
- les feux de brousses et la chasse intempestive (braconnage) ;
- l'urbanisation qui se crée à la suite de la destruction des habitats dans les écosystèmes ;
- l'agriculture basée sur l'utilisation des pesticides, engrais chimiques qui détruisent et dégradent le sol ;
- Les mauvaises pratiques culturelles/agricoles qui diminuent la qualité des sols ;
- L'assèchement et la modification des cours d'eaux ;
- Acidification et réchauffement des océans entraînant ainsi la mort des espèces aquatiques etc...

III. RESTAURATION ET CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE AU SEIN D'UN ECOSYSTEME

Pour restaurer et conserver la biodiversité au sein d'un écosystème, il faut :

- Pratiquer le reboisement pour lutter contre la déforestation
- Adopter des pratiques culturelles adaptées au sol et au climat
- Limiter la chasse intempestive et le braconnage ;
- Respecter les législations en matière de pêche, chasse et exploitation forestière ;
- Proscrire les feux de brousse ;
- Créer des parcs, des réserves naturelles, des zoos et des jardins botaniques ;
- Préserver les océans en évitant leur acidification ;

Leçon 2 : étude du sol, support de la végétation

I- COMPOSANTS D'UN SOL

Les principaux constituants d'un sol sont de quatre types :

- Les constituants organiques (débris d'organismes végétaux, cadavres des animaux....) ;
- Les constituants minéraux (sable, argile....) ;

- La faune et la flore du sol ;
- La fraction atmosphérique faite de gaz qui circulent dans les interstices du sol ;
- La solution du sol formée d'eau et d'ions.

II- CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES D'UN SOL.

Il existe plusieurs types de sol : sols sableux (sols légers) sols limoneux, sols argileux (sol lourd). Les caractéristiques du sol en tant que matériel peuvent avoir un rapport avec les opérations de travail du sol.

1- Caractéristiques physiques d'un sol.

- Présence des horizons **du sol (horizon A, B, C, D...)**
- La texture : **c'est la répartition dans un sol des minéraux par catégorie de grosseurs; nous avons la texture sableuse, limoneuse, argileuse; la texture d'un sol ne tient pas compte du calcaire, de la matière organique.**
- La structure : **c'est le mode d'agencement ou mode d'assemblage des particules qui composent un sol ;**
- **Les propriétés physiques. Nous avons la structure poreuse, la structure prismatique, la structure massive, grumeleuse, particulaire, massive et polyédrique (voir planche).**

2- Caractéristiques chimiques d'un sol.

Les propriétés chimiques d'un sol correspondent aux teneurs des éléments minéraux nutritifs pour les plantes et aux paramètres chimiques du sol en lien avec leur disponibilité. Les caractéristiques chimiques du sol sont :

- **L'acidité** : c'est la capacité d'un sol à maintenir les éléments minéraux ;
- **Le potentiel d'hydrogène (PH)** : c'est l'unité de mesure de l'acidité ou de la basicité d'une substance.
- **Présence d'un complexe argilo-humique** qui fixe les ions nécessaires pour la croissance des plantes ;

III- ACTION DES ETRES VIVANTS DU SOL

1 -Les êtres vivants du sol (faune et flore du sol)

- **Les animaux du sol** creusent leur galeries et aèrent ainsi le sol, facilitant ainsi l'infiltration des eaux et rendent ainsi le sol meuble et propices à l'agriculture.
- **Les micro-organismes** dégradent la roche-mère qui libère les argiles et les sels minéraux ; les micro-organismes participent aussi à la minéralisation de la matière organique afin d'enrichir le sol en engrais naturels.
- **les plantes** stabilisent et protègent le sol contre l'érosion ; elles l'enrichissent aussi en litière et en humus.

2-Rôles des êtres vivants dans la minéralisation des substances organiques.

La minéralisation est la dégradation de la matière organique en éléments simples assimilables par les plantes.

Certains micro-organismes comme les bactéries nitrifiantes et les champignons(décomposeurs) transforment la litière morte en matières minérales facilement assimilables par les plantes : c'est la minéralisation. Sa vitesse dépend de la disponibilité en Azote car les microorganismes en ont besoin pour dégrader le carbone.

IV- LES QUALITES D'UN BON SOL

Un bon sol ou sol fertile doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Une pH adapté au type de plantes à cultiver,
- Une structure grumeleuse,
- Une bonne texture (texture équilibrée),
- une profondeur permettant aux plantes de développer leur racines pour s'ancrer, retenir l'humidité et évacuer l'eau en excès.
- Un complexe argilo-humique, lui permettant un bon approvisionnement en éléments nutritifs (N,P,K) en eau et en oligo éléments.
- Présence importante de l'humus, d'où sa couleur noire ;
- Présence des microorganismes du sol (vers de terre) pour aérer le sol et minéraliser la litière (couche de feuilles mortes)

ACTIVITES INTEGRATRICES

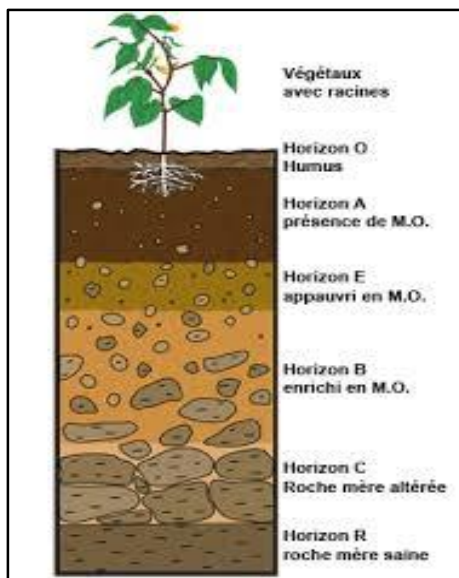


Figure 1 : les horizons du sol



figure 2 : les composants du sol

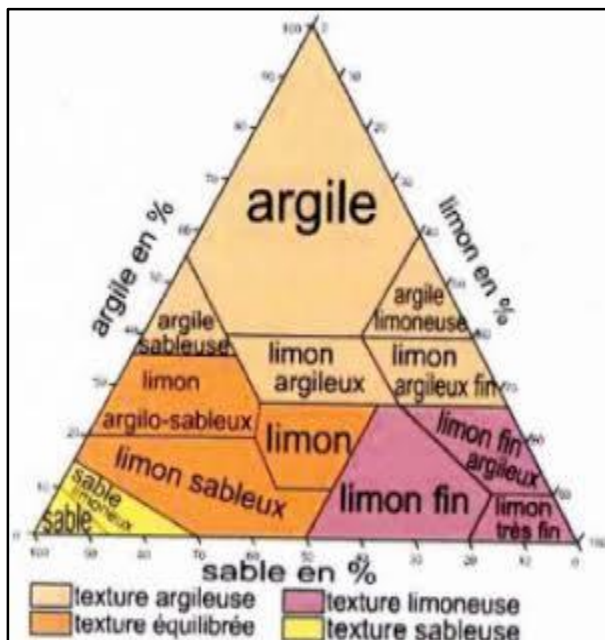


Figure 3 : textures des sols

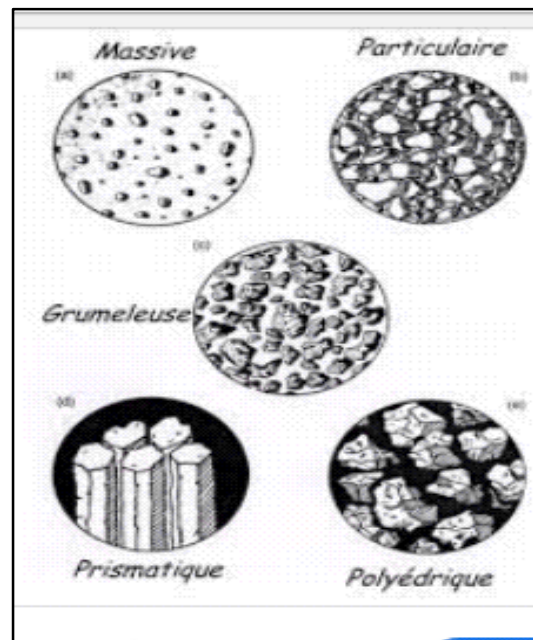


figure 4 : structures des sols

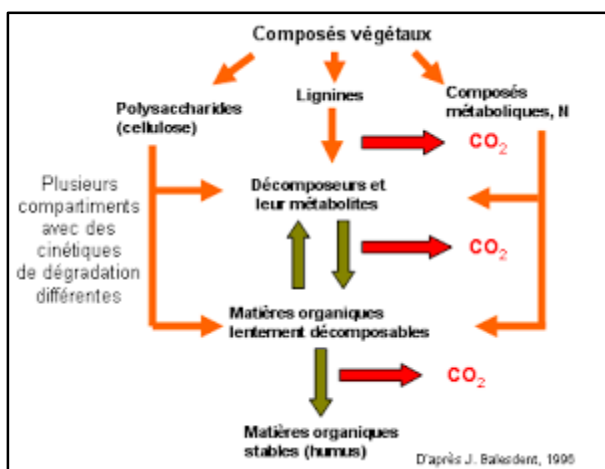
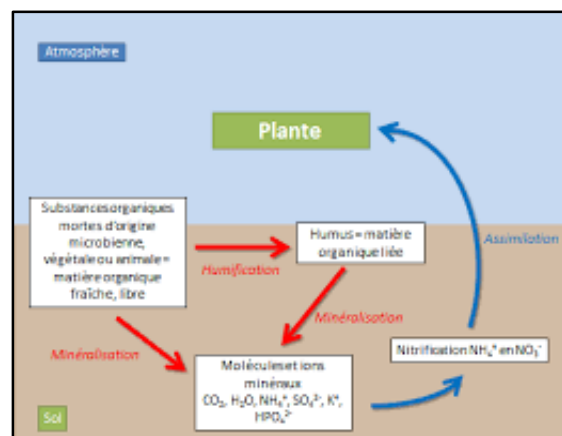


Figure 5 : minéralisation de la matière organique par les microorganismes du sol



Proposé par Mme NECDEM Chrystele (PLEG SVTEHB/SCIENCES)

Famille de situation : pollution de l'environnement

Exemple de situation : pollution de l'environnement par les déchets biodégradables et les eaux usées domestiques

Catégorie d'action : transformation ou recyclage des déchets biodégradables et les eaux usées domestiques

Action : trier, classer les déchets et traiter les déchets biodégradables et les eaux usées domestiques

SEQUENCE 13: LES DECHETS DE L'ENVIRONNEMENT E L'HOMME

Compétence : Transformation ou recyclage des déchets biodégradables et les eaux usées domestiques

Situation problème et consigne

I- LES DECHETS BIODEGRADABLES

Les déchets biodégradables sont des déchets organiques naturels pouvant subir une décomposition plus ou moins rapide par des décomposeurs (les bactéries ou les microchampignons) avant d'être réintégrés par les écosystèmes sous la forme minérale.

Ces déchets sont généralement des déchets verts (ou bio déchets) des déchets organiques. Nous pouvons classer les déchets en : déchets biodégradables d'origine végétale et en déchets biodégradables d'origine animale.

DEGRADABILITE DES DIFFERENTS DECHETS	
Déchets non biodégradables	Déchets biodégradables
canettes de soda et des bouteilles plastiques d'eau minérale, bouteille de vin...	<u>Végétale</u> : épluchures des bananes et des oranges.... <u>Animale</u> : viandes avariées, poissons °

1-Les déchets biodégradables d'origine végétale.

Ils sont généralement appelés bio déchets ou déchets vert. C'est l'exemple des coquilles des noix d'arachides, des épluchures des légumes, de fruits, de pommes de terre des feuilles, des branches mortes, des fleurs coupées, des mauvaises plantes arrachées dans la cours ou dans le jardin (ou déchets du jardin) et les légumes, les fruits laissés pour abandon etc....

2-Les déchets biodégradables d'origine animale.

Nous avons les restes alimentaires, reste des repas cuits, reste de viandes et de poissons (arêtes, coquilles et petits os), les restes de graisses animales, etc

3-Processus de traitement et de transformation des déchets biodégradables : Compostage des déchets et production des engrais biologiques.

Les déchets d'origine végétale sont transformés en compost par le processus de compostage : Le compostage consiste à fabriquer de l'humus appelé compost à partir de la décomposition des débris végétaux ou déchets verts : c'est une forme de recyclage des déchets verts. Le compost est une matière recyclée riche en éléments minéraux destinés à enrichir le sol des champs ou des jardins ; on l'appelle encore engrais vert ou bio engrais ou engrais biologique. Le compost permet de palier aux alternatives de réduction de la pollution du sol par les engrais chimiques.

En considérant le cas des déchets biodégradables, une technique qui permet de valoriser les déchets est la technique de fabrication du compost donc les étapes sont les suivantes :

- Faire une collecte des déchets d'origine végétale à domicile à l'aide d'un conteneur;
- Procéder au tri des déchets verts (il faut trier correctement pour obtenir un bon compost)
- Une fois la collecte et le tri des déchets verts terminés, les entasser dans un coin du jardin et laisser les bactéries s'y multiplier et décomposer les déchets soutenues par l'oxygène, l'humidité et les insectes.

Remarque :

Eviter de déposer dans les contenaires les cendres, les plastiques biologiques qui ont une durée de compostage très, longue ; des graisses animales, la litière de chat, du sable pour cages d'oiseaux....

II. LES EAUX USEES DOMESTIQUES

1- Origine

Les eaux usées domestiques proviennent des activités domestiques telles que les eaux de vaisselles, de lessive, les eaux de cuisson et les eaux d'arrosage du jardin en l'absence d'un système de drainage efficace, ces eaux stagnent dans les concessions, dans les cours, dans les rigoles et deviennent usées.

2- Collecte et processus de traitement

Pour une bonne hygiène et salubrité, il est très important de collecter et de traiter les eaux usées domestiques. Et ce traitement se fait dans des stations d'épuration : c'est l'épuration de l'eau.

L'épuration de l'eau est l'action qui consiste à éliminer les déchets dans une eau sale afin de la rendre propre, pure et potable. L'épuration des eaux usées se fait dans des centrales appelées : **station d'épuration**. Les différentes étapes de l'épuration des eaux usées sont :

- **Le dégrillage** : passage de l'eau à travers une grille afin d'éliminer les déchets solides.
- **Le dessablage** : c'est l'élimination du sable et du gravier des eaux usées.
- **Le dégraissage** : c'est l'action d'éliminer les graisses contenues dans les eaux usées.
- **La décantation** : action d'éliminer les déchets en suspension sur les eaux usées.
- **Le traitement biologique** : C'est la dégradation des déchets dissouts dans les eaux usées sous l'action de certains microbes appelés les bactéries.

3- Gestion durable de l'eau

La gestion de l'eau est une activité qui consiste à planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation de l'eau rationnellement en quantité en qualité. Il est donc important de protéger tous les points d'eau afin de préserver la qualité de l'eau. Il est également très important de préserver la quantité d'eau en évitant le gaspillage de celle-ci ; par conséquent :

- il faut choisir de bons récipients pour sa conservation à domicile ;
- toujours maintenir les récipients fermés afin d'éviter toute contamination ;
- Utiliser des gobelets personnels pour puiser et boire de l'eau ;
- Conserver l'eau à boire dans des récipients faits en terre cuite (canaris), les cuves en ciments ou dans des récipients à robinets ;
- Eviter de plonger les doigts dans les récipients d'eau.

Activité d'intégration

Les élèves d'une classe de seconde littéraire décident d'aller en excursion dans une forêt .Pour cela, ils préparent leur casse-croutes : les sandwichs sont emballés dans du papier aluminium, les salades et les fritures sont emballés dans les assiettes en plastiques .Pour le rafraîchissement, les élèves prévoient des canettes de soda et des bouteilles plastiques d'eau minérale ils prévoient également une bouteille de vin pour les enseignants qui les accompagnent. Comme dessert, ils apprêtent des bananes et des oranges. A la fin du repas en forêt, ne trouvant pas de poubelle, ces élèves ne sont pas d'accord sur ce qu'ils doivent faire des déchets et reste de nourriture. Certains pensent qu'ils peuvent laisser sur place alors que d'autres pensent qu'ils doivent ramener tous les déchets et reste de nourriture à la maison pour les mettre dans la poubelle.

Consigne 1 : En utilisant tes connaissances et tes expériences personnelles, expliquer lequel des deux groupes d'élèves a raison. Pour cela, il faudra faire ressortir des limites de l'idée proposée dans chaque groupe.

Consigne 2 : Les déchets produits au cours de cette excursion peuvent être triés selon qu'ils soient biodégradables .A l'aide d'un tableau ; classer les déchets suivant leur dégradabilité.

Consigne 3 : En considérant le cas des déchets biodégradables, expliquer une technique de votre choix qui permet de valoriser ces déchets.